Paskaita 10

Diferencialinės formos

Tikslai. *Diferencialinė forma yra integrandas kreivėms, paviršiams ir aukštesnės dimensijos daugdaros dalims. Kiekviename taške ji priskiria liestiniams vektoriams ženklą turintį daugiatiesinį matavimą. Formas galima atitraukti pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą. Jų išorinė išvestinė pratęsia funkcijos diferencialą ir sujungia Dekarto koordinatėmis apibrėžtus gradientą, rotorių ir divergenciją. Sukonstruosime šią išvestinę koordinatėmis, įrodysime jos nepriklausomumą nuo koordinačių ir apskaičiuosime sferos ploto formą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti formų vertes pagal determinantinį pleištinės sandaugos susitarimą.
- Skaičiuoti išorines išvestines ir atitraukimus pagal glodžiuosius atvaizdavimus.
- Nustatyti, kad uždaroji 1-forma nėra tikslioji, pagal nenulinį kreivinį integralą išilgai kilpos.
- Išvesti sferos ploto išraiškas kampinėmis ir stereografinėmis koordinatėmis.

10.1 Kovektoriai ir koliečiamasis pluoštas

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara.

Apibrėžimas 10.1 (Koliečiamoji erdvė)**.** *Koliečiamoji erdvė* taške $p \in M$ yra dualioji tiesinė erdvė $T_p^*M = \mathrm{Hom}(T_pM, \mathbb{R})$. Jos elementai yra *kovektoriai*.

Apibrėžimas 10.2 (Diferencialas)**.** Glodžiosios funkcijos $f\colon M \to \mathbb{R}$ *diferencialas* yra duotas formule

$$(\mathrm{d}f)_p(v) = v(f) \qquad (v \in T_pM).$$

Tai yra 8-osios paskaitos diferencialas, tapatinant $T_{f(p)}\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$ pagal standartinę koordinatę. Koordinatėmis $x^1, \dots, x^n$ kovektoriai $\mathrm{d}x^i$ yra dualūs vektoriams ∂_j, nes $\mathrm{d}x^i(\partial_j) = \delta^i_j$. Todėl kovektorius turi vienintelę išraišką $\alpha = \alpha_i \mathrm{d}x^i$ ir $\alpha(v) = \alpha_i v^i$. Atskiru atveju,

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x^i}\mathrm{d}x^i.$$

Apibrėžimas 10.3 (Koliečiamasis pluoštas)**.** *Koliečiamasis pluoštas* yra nesikertančių aibių sąjunga $T^*M = \coprod_{p\in M} T_p^*M$, turinti projekciją į p.

Jo lokaliosios koordinatės yra $(x^1, \dots, x^n, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Jei koordinačių keitimo $y = y(x)$ Jakobio matrica yra $J = Dy$, vertės $\alpha(v)$ invariantiškumas reikalauja koeficientų eilutės keitimo pagal formulę $\alpha' = \alpha J^{-1}$. Tai yra glodieji apgręžiamieji pluošto perėjimai. Jie duoda koliečiamojo pluošto daugdarą pagal tą pačią konstrukciją, kuri buvo pateikta eskizu

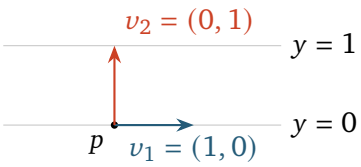
liestiniam pluoštui 8-ojoje paskaitoje. Ten pateikti Hausdorfo savybės ir skaičiosios bazės argumentai tinka šiems perėjimams.

Apibrėžimas 10.4 (Glodžioji 1-forma)**.** *Glodžioji 1-forma* yra glodusis pluošto T^*M pjūvis. Lygiavertiškai, jos koeficientai α_i yra glodieji kiekviename žemėlapyje.

Forma $\mathrm{d}f$ yra glodžioji, nes funkcijos f dalinės išvestinės yra glodžiosios.

Fizikinės prielaidos. Klasikinėje mechanikoje judesio kiekis pasirinktoje padėtyje vaizduojamas kovektoriumi, suporuojamu su greičiu. Taigi pluošto T^*M taškas nusako padėtį ir judesio kiekį. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, šias poras naudosime kaip fazinės erdvės koordinates.

Kovektorius matuoja liestinį vektorių, kaip parodyta brėžinyje.



10.1 pav. Horizontaliosios tiesės yra koordinatės y lygio aibės. Kovektorius $\mathrm{d}y$ horizontaliajam vektoriui duoda 0. Vertikaliajam vektoriui jis duoda 1.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ tegul $\alpha = 2x\mathrm{d}x + \mathrm{d}y$. Taške $(1, 0)$ ši forma duoda $\alpha(3\partial_x - \partial_y) = 6 - 1 = 5$. Ji yra funkcijos $x^2 + y$ diferencialas.

10.2 Alternuojantys tenzoriai ir pleištinė sandauga

Ženklą turintis paviršiaus integrandas matuoja lygiagretainį liestinėje erdvėje. Tiesiškumas išreiškia sudėtį ir daugybą iš skaičiaus kiekvienos kraštinės atžvilgiu. Vienodos kraštinės neaprėpia ploto, todėl vertė yra nulinė. Bitiesinį atvaizdavimą išskleidę porai $(v + w, v + w)$, matome, kad sukeitus kraštines ženklas pasikeičia. Alternuojančios formos pratęsia šią taisyklę į aukštesnes dimensijas.

Apibrėžimas 10.5 (Tenzorinis laukas)**.** *Tenzorinis* (r, s) *tipo laukas* kiekviename taške priskiria realiąsias vertes turintį daugiatiesinį atvaizdavimą, kurio r argumentų yra kovektoriai, o s argumentų yra liestiniai vektoriai. Jo koordinatiniai koeficientai turi būti glodieji. Tenzorius, kuriam $r = 0$, yra *kovariantinis*.

Apibrėžimas 10.6 (Diferencialinė forma)**.** *Diferencialinė* k*-forma* yra kovariantinis k-tenzorinis laukas, kuris yra alternuojantis: sukeitus du argumentus, pasikeičia jo ženklas. Žymėsime $\Omega^k(M)$ glodžiųjų k-formų tiesinę erdvę. Nulinio laipsnio forma, arba 0-forma, yra glodžioji funkcija.

Laipsnis k skaičiuoja liestinius argumentus, o n yra daugdaros M dimensija. Iš alternavimo išplaukia, kad kiekviena k-forma yra nulinė, jei $k > \dim M$.

Prisiminkime išorinius laipsnius iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 12-osios paskaitos pleištinės sandaugos ir determinanto pavyzdžio.

Teiginys 10.7 (Išoriniai laipsniai · *importuotas apibrėžimas; verčių formulė įrodyta*)**.** *Baigtinės dimensijos realiajai tiesinei erdvei V erdvę $\Lambda^k V^*$ sudaro alternuojančios k-tiesinės formos erdvėje V. Kovektoriams $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ determinantinis susitarimas duoda*

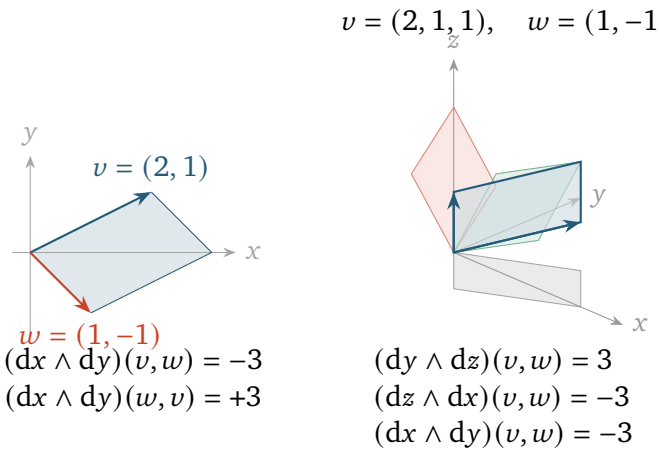
$$(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det\bigl(\alpha_i(v_j)\bigr)_{i,j=1}^{k}.$$

Verčių formulės įrodymas. Minėtoji kurso *Tiesinė algebra fizikams* paskaita sutapatina kovariantinius tenzorius su daugiatiesiniais atvaizdavimais. Todėl jos antisimetriniai tenzoriai yra alternuojantys atvaizdavimai. Apskaičiavę jos nenormuotosios antisimetrizacijos vertę, gauname sumą $\sum_\pi \operatorname{sgn}(\pi) \prod_j \alpha_{\pi(j)}(v_j)$. Pagal Leibnico determinanto formulę ji yra lygi nurodytam determinantui. ∎

Dviem kovektoriams determinanto formulė yra

$$(\alpha \wedge \beta)(v, w) = \alpha(v)\beta(w) - \alpha(w)\beta(v).$$

Plokštumoje forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ matuoja orientuotą plotą. Brėžinyje taip pat parodyti koordinačių plokštumose esantys plotai, kuriuos matuoja 2-forma erdvėje $\mathbb{R}^3$.



10.2 pav. Sutvarkytos plokštumos kraštinės $(2, 1)$ ir $(1, -1)$ duoda orientuotą plotą -3. Jas sukeitę, gauname $+3$. Vektorių $(2, 1, 1)$ ir $(1, -1, 2)$ projekcijų orientuoti plotai yra 3, -3 ir -3, kai koordinatės išdėstytos parodytąja tvarka.

Pavyzdys 10.8 (Skaitinė 2-forma)**.** Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime $\alpha = \mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y$ ir $\beta = 3\mathrm{d}x - \mathrm{d}y$. Bitiesiškumas ir alternavimas duoda

$$\alpha \wedge \beta = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + 6\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x = -7\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Vektoriams $v = (2, 1)$ ir $w = (1, -1)$ orientuotas plotas yra $(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(v, w) = 2(-1) - 1 \cdot 1 = -3$. Todėl formos $\alpha \wedge \beta$ vertė yra $(-7)(-3) = 21$.

Didėjančiam indeksų rinkiniui $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ žymėsime $\mathrm{d}x^I = \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}$. Kiekviena k-forma turi vienintelį skleidinį

$$\omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I, \qquad a_I = \omega(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}).$$

Jam įrodyti determinantas duoda $\mathrm{d}x^I(\partial_{j_1}, \ldots, \partial_{j_k}) = \delta^I_J$ didėjantiems rinkiniams I ir J. Tai vienareikšmiškai nustato parodytuosius koeficientus. Atvirkščiai, iš formos ω atėmę parodytąją sumą, gauname alternuojančią formą, kuri yra nulinė kiekvienam didėjančiam koordinatinių vektorių rinkiniui. Dėl alternavimo ji yra nulinė kiekvienam rinkiniui, nepriklausomai nuo indeksų tvarkos, įskaitant rinkinius su pasikartojančiais indeksais. Dėl daugiatiesiškumo ji yra nulinė bet kuriems vektoriams. Tai įrodo skleidinio egzistavimą ir vienatinumą. Sumuojama tik pagal didėjančius rinkinius, todėl nėra faktorialo. Dviejų dimensijų 2-formai, kurios komponentė yra $\omega_{12} = c$, alternavimas duoda $\omega_{21} = -c$. Išraiška su visais indeksais yra

$$\frac{1}{2}\left(c\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 - c\mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^1\right) = c\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2.$$

Jei kiekvienas indeksas nepriklausomai įgyja vertes nuo 1 iki n, apibrėžkime $\omega_{i_1\cdots i_k} = \omega(\partial_{i_1}, \ldots, \partial_{i_k})$. Tada

$$\omega = \frac{1}{k!}\sum_{i_1,\ldots,i_k} \omega_{i_1\cdots i_k}\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

Kiekvienas didėjantis rinkinys pasitaiko $k!$ kartų. Komponentės ir bazinės pleištinės sandaugos ženklai kompensuoja vienas kitą. Tai paaiškina faktorialą.

Apibrėžimas 10.9 (Pleištinė sandauga)**.** Laipsnių k ir ℓ formų *pleištinė sandauga* yra šių bazinių pleištinių sandaugų sujungimo bitiesinis tęsinys. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Kitu atveju, surikiavus sujungtus indeksus, gaunamas jų perstatymo ženklas.

Kintamiems koeficientams rikiavimo taisyklė duoda

$$(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) \wedge (z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y) = (x^2 - yz)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Diferencialinės 2-formos α ir 1-formos β pleištinės sandaugos vertė, nepriklausanti nuo koordinačių, yra

$$(\alpha \wedge \beta)(u, v, w) = \alpha(u, v)\beta(w) - \alpha(u, w)\beta(v) + \alpha(v, w)\beta(u).$$

Pilnoje perstatymų sumoje kiekvienas dėmuo pasitaiko du kartus, nes sukeitus du formos α argumentus pasikeičia abu ženklai. Padalinus iš $2!$, lieka šie trys dėmenys. Bendrojoje formulėje taip pat susiprastina ženklai kiekviename bloke. Šis apibrėžimas sutampa su determinantiniu susitarimu. Nuo koordinačių nepriklausanti sandaugos formulė yra

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \ldots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!}\sum_{\pi\in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\pi)\alpha(v_{\pi(1)}, \ldots, v_{\pi(k)})\beta(v_{\pi(k+1)}, \ldots, v_{\pi(k+\ell)}).$$

Sugrupavus perstatymus pagal tai, kurie k argumentų patenka į α, kiekvienoje grupėje lieka $k!\ell!$ vienodų dėmenų. Dėl bitiesiškumo pakanka imti $\alpha = \mathrm{d}x^I$ ir $\beta = \mathrm{d}x^J$. Ir perstatymų išraiška, ir surikiuotoji bazinė pleištinė sandauga yra alternuojančios argumentų atžvilgiu. Todėl pagal ankstesnį bazės patikrinimą pakanka palyginti jų vertes didėjantiems koordinatinių vektorių rinkiniams. Prisideda tik tie kiekvieno bloko vidinę tvarką išsaugantys perstatymai, kurie pirmąjį indeksų bloką padeda į jį atitinkančias vietas. Jie duoda rikiavimo taisyklėje nurodytą ženklą. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Taigi formulė yra lygi rikiavimo taisyklei. Ši formulė įrodo, kad pleištinė sandauga nepriklauso nuo koordinačių ir turi glodžiuosius koeficientus. Sujungus tris indeksų sąrašus, įrodomas asociatyvumas: abiem skliaustų padėtimis gaunamas tas pats rikiavimo ženklas arba abi sandaugos yra nulinės, nes

indeksas kartojasi. Perkeliant k indeksų bloką per ℓ indeksų bloką, atliekama $k\ell$ sukeitimų. Todėl bitiesiškumas duoda laipsniuotąjį komutatyvumą:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell}\beta \wedge \alpha.$$

Kaip tenzorius, determinantinę pleištinę sandaugą nusako lygybė $\alpha\wedge\beta = \alpha\otimes\beta - \beta\otimes\alpha$. Kurso *Kvantinė mechanika I* 14-osios paskaitos normuotasis fermioninis tenzorius ortonormuotoms vienadalelėms būsenoms yra $(u\otimes v - v\otimes u)/\sqrt{2}$. Kai yra k ortonormuotų daugiklių, jo normavimas yra nenormuotoji antisimetrizacija, padauginta iš $1/\sqrt{k!}$.[1] Mūsų susitarimas duoda $(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)(\partial_x,\partial_y) = 1$. Ši vertė nustato normavimą, kurį naudoja Hodžo operatorius 15-ojoje paskaitoje.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra diferencialinė k-forma ir kodėl ji įvedama. Paaiškinkite, kodėl pasikartojantys liestiniai argumentai duoda nulį.

Atsakymas. Diferencialinė k-forma kiekviename taške yra glodusis alternuojantis k liestinių vektorių daugiatiesinis matavimas, įvedamas kaip integrandas orientuotam k-mačiam integravimui. Sukeitus du vienodus argumentus, vertė nepasikeičia, bet jos ženklas pasikeičia į priešingą, todėl vertė yra nulinė.

10.3 Išorinė išvestinė

Apibrėžimas 10.10 (Išorinė išvestinė)**.** *Išorinė išvestinė* padidina formos laipsnį vienetu. Koordinačių žemėlapyje apibrėžkime ją formule

$$\mathrm{d}\omega = \sum_I \sum_j (\partial_j a_I)\mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I \quad \text{kai} \quad \omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I.$$

Funkcijoms ji sutampa su jau apibrėžtu diferencialu.

Apibrėžimas 10.11 (Kreivinis integralas)**.** Glodžiajai 1-formai α daugdaroje M ir glodžiajam keliui $\gamma\colon [a,b]\to M$ apibrėžkime kreivinį integralą formule

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\,\mathrm{d}t.$$

Čia glodusis kelias intervale $[a,b]$ reiškia glodžiosios kreivės atvirajame intervale, kuris apima intervalą $[a,b]$, apribojimą. Glodžiajai 1-formai $\alpha = a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y$ atvirojoje erdvės $\mathbb{R}^2$ aibėje išorinis diferencijavimas duoda

$$\mathrm{d}\alpha = (\partial_x b - \partial_y a)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

Šis koeficientas matuoja cirkuliaciją ploto vienetui. Tiesiogiai tai parodysime pažymėję C_h kreivinį integralą prieš laikrodžio rodyklę išilgai kvadrato, kurio kraštinė yra $h>0$, o pradinė viršūnė yra $p=(x_0,y_0)$. Visas kvadratas turi priklausyti atvirajai aibei. Suporavę

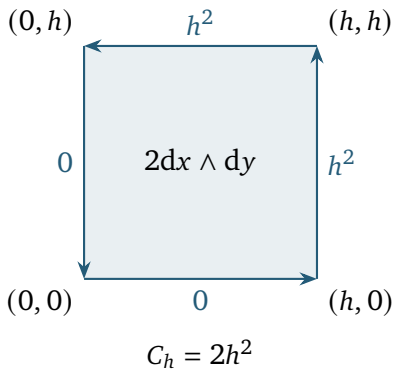
[1] Kurso *Kvantinė mechanika I* 14-osios paskaitos skyriuje „Daug fermionų: Sleiterio determinantai“ naudojamos normuotosios tenzorinės būsenos. Čia pleištinė sandauga veikia kovektorius ir naudoja determinantinį normavimą.

horizontaliąsias, o tada vertikaliąsias kraštines, gauname

$$\begin{aligned} C_h &= \int_0^h \big[a(x_0+t, y_0) - a(x_0+t, y_0+h)\big]\,\mathrm{d}t \\ &\quad + \int_0^h \big[b(x_0+h, y_0+t) - b(x_0, y_0+t)\big]\,\mathrm{d}t \\ &= h^2(\partial_x b - \partial_y a)_p + o(h^2). \end{aligned}$$

Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema kiekvieną skirtumą skliaustuose išreiškia pirmosios išvestinės integralu. Šių išvestinių tolydumas duoda paskutinę eilutę, kai $h \to 0^+$. Jos pagrindinis narys yra $\mathrm{d}\alpha_p(h\partial_x, h\partial_y)$. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, Stokso teoremoje įrodysime atitinkamą krašto ir paviršiaus integralų lygybę.

Formos $\alpha = -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y$ išvestinė yra $2\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Brėžinyje užrašyti keturi kreiviniai integralai išilgai kvadrato $[0,h]^2$ kraštinių.



10.3 pav. Formos $\alpha = -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y$ integralai išilgai kraštinių, einamų prieš laikrodžio rodyklę, yra 0, h^2, h^2 ir 0. Jų suma yra $2h^2$, kaip ir duoda išorinė išvestinė.

Teorema 10.12 (Išorinė išvestinė · *eskizas; egzistavimas ir tapatybės įrodyti*)**.** *Koordinatinė formulė apibrėžia nuo koordinačių nepriklausantį realiųjų skaičių atžvilgiu tiesinį atvaizdavimą* $\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$. *Jis tenkina* $\mathrm{d}^2 = 0$ *ir, kai* $\alpha \in \Omega^k(M)$,

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\beta.$$

Šios savybės ir jo vertė funkcijoms vienareikšmiškai jį nustato.

Egzistavimo ir tapatybių įrodymas. Pirmiausia dirbkime viename žemėlapyje. Formulė $\mathrm{d}(b\mathrm{d}x^J) = \mathrm{d}b \wedge \mathrm{d}x^J$ taip pat galioja rinkiniui J, kuris nėra didėjantis. Rikiavimas abi puses pakeičia tuo pačiu ženklu. Pasikartojantis indeksas abi puses paverčia nulinėmis. Pritaikę d du kartus, gauname dėmenis $(\partial_r\partial_j a_I)\mathrm{d}x^r \wedge \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I$. Dėmenys, kuriems $r = j$, yra nuliniai. Kiekvienas likęs dėmuo susiprastina su dėmeniu, kuriame j ir r yra sukeisti, nes mišriosios išvestinės sutampa, o pleištinė sandauga yra antisimetrinė. Taigi $\mathrm{d}^2 = 0$.

Sandaugos taisyklei įrodyti išskleiskime į dėmenis $\alpha = a\mathrm{d}x^I$ ir $\beta = b\mathrm{d}x^J$, kur $|I| = k$. Pagal įprastą sandaugos diferencijavimo taisyklę sandaugos ab diferencialas yra $b\mathrm{d}a + a\mathrm{d}b$. Pirmasis indėlis yra $\mathrm{d}\alpha \wedge \beta$. Antrajame indėlyje, perkeliant $\mathrm{d}b$ per k daugiklių $\mathrm{d}x^I$, gaunama $(-1)^k\alpha \wedge \mathrm{d}\beta$. Susumavę įrodome tapatybę.

Dabar tegul $y = y(x)$ yra kitas žemėlapis. Grandininė taisyklė duoda $\mathrm{d}y^a = (\partial_i y^a)\mathrm{d}x^i$. Koordinatėmis x apibrėžtas operatorius formą $\mathrm{d}y^a$ paverčia nuline pagal tą patį mišriųjų išvestinių susiprastinimą. Koeficientų funkcijai b grandininė taisyklė taip pat sutapatina jos

diferencialus koordinatėmis x ir y. Taikykime ką tik įrodytą sandaugos taisyklę monomui $b\mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_k}$. Lieka tik diferencijuotas koeficientas, todėl rezultatas yra būtent koordinatinė formulė žemėlapyje y. Tokie monomai apvelka kiekvieną formą. Taigi apibrėžimai sutampa žemėlapių sankirtose ir duoda globaliąją glodžiąją formą. ∎

Vienatinumo teiginio eskizas pateiktas neprivalomame skyriuje §10.8.
Pavyzdžiui, $\mathrm{d}(x\mathrm{d}y) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, o $\mathrm{d}(x\mathrm{d}x) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$.

10.4 Atitraukimas pagal glodųjį atvaizdavimą

Tegul $f\colon M \to N$ yra bet kuris glodusis atvaizdavimas.

Apibrėžimas 10.13 (Atitraukimas). Formos $\omega \in \Omega^k(N)$ *atitraukimas* yra duotas formule

$$(f^*\omega)_p(v_1, \ldots, v_k) = \omega_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v_1, \ldots, \mathrm{d}f_p v_k).$$

Funkcijoms apibrėžkime $f^*h = h \circ f$.

Diferencialas kiekvieną argumentą atvaizduoja į reikiamą galinę liestinę erdvę. Nei atvaizdavimo f, nei jo diferencialo atvirkštinis atvaizdavimas nereikalingas.

Teorema 10.14 (Atitraukimo taisyklės). *Atitraukimas glodžiąsias formas atvaizduoja į glodžiąsias formas ir tenkina*

$$f^*(\alpha \wedge \beta) = f^*\alpha \wedge f^*\beta, \qquad \mathrm{d}(f^*\alpha) = f^*(\mathrm{d}\alpha).$$

Glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ jis taip pat tenkina $(g \circ f)^* = f^*g^*$ ir $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$.

Įrodymas. Įstatę $\mathrm{d}f_p v_j$ į perstatymų formulę, įrodome suderinamumą su pleištine sandauga. Grandininė taisyklė duoda $f^*\mathrm{d}h = \mathrm{d}(h \circ f)$. Lokaliomis galinės erdvės koordinatėmis y pažymėkime $f^a = y^a \circ f$. Formos $\alpha = \sum_I a_I \mathrm{d}y^I$ atitraukimas yra

$$f^*\alpha = \sum_I (a_I \circ f)\mathrm{d}f^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}f^{i_k}.$$

Jo koeficientai yra glodieji. Diferencijuojant šią išraišką, lieka tik $\mathrm{d}(a_I \circ f)$, nes $\mathrm{d}^2 f^a = 0$. Atitraukdami $\mathrm{d}\alpha$, gauname tą pačią išraišką pagal koeficientų funkcijų grandininę taisyklę. Tai įrodo komutavimą su d, nenaudojant vienatinumo įrodymo eskizo. Galiausiai, įstatę $\mathrm{d}(g \circ f) = \mathrm{d}g \circ \mathrm{d}f$ į apibrėžimą, įrodome kompozicijos taisyklę. Tapačiųjų atvaizdavimų diferencialai įrodo tapatumo taisyklę. ∎

Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, duotam formule $f(x) = x^2$, atitraukimas duoda $f^*(\mathrm{d}y) = 2x\mathrm{d}x$, taip pat taške $x = 0$. Ankstesnėje, 9-ojoje paskaitoje, parodėme, kad galinėje erdvėje nėra lauko, su lauku ∂_x susieto pagal tą patį atvaizdavimą. Formas galima atitraukti net tada, kai atvaizdavimas praranda rangą arba sutapatina skirtingus taškus.

Teiginys 10.15 (Determinanto taisyklė aukščiausiojo laipsnio formos atitraukimui). *Tegul $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ yra atvirosios aibės, o $f\colon U \to V$ yra glodusis atvaizdavimas. Glodžiajai funkcijai $a\colon V \to \mathbb{R}$ galioja*

$$f^*(a\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n) = (a \circ f)\det(Df)\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Įrodymas. Abiejose pusėse yra aukščiausiojo laipsnio formos aibėje U. Apskaičiavę vertę rinkiniui $(\partial_1, \dots, \partial_n)$, kairėje pagal determinantinės pleištinės sandaugos formulę gauname $(a \circ f)\det(Df)$. Dešinėje yra tas pats koeficientas, todėl formos sutampa. ∎

Atitraukimą skaičiuojame įstatydami atvaizdavimo komponenčių funkcijas ir kiekvieną galinės erdvės koordinatės diferencialą pakeisdami atitinkamos komponentės diferencialu.

Pavyzdys 10.16 (Atitraukimas polinėmis koordinatėmis)**.** Tegul $f(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$, kur $r > 0$, o θ priklauso atvirajam intervalui, kurio ilgis yra mažesnis už 2π. Komponenčių diferencialai yra

$$f^*\mathrm{d}x = \cos\theta\,\mathrm{d}r - r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad f^*\mathrm{d}y = \sin\theta\,\mathrm{d}r + r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

Jų pleištinė sandauga yra

$$f^*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta = r\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta.$$

Pagal determinanto taisyklę koeficientas r yra Jakobio determinantas.

Savikontrolė. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, apibrėžtam formule $f(u,v) = (u^2 - v, uv)$, ir galinės erdvės 1-formai $\alpha = x\mathrm{d}y$ apskaičiuokite $f^*\alpha$ ir $\mathrm{d}(f^*\alpha)$. Nepriklausomai apskaičiuokite $f^*(\mathrm{d}\alpha)$ ir palyginkite.

Atsakymas. Įstatę gauname

$$f^*\alpha = (u^2 - v)(v\mathrm{d}u + u\mathrm{d}v).$$

Jos išvestinės koeficientas prie $\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$ yra $\partial_u[u(u^2 - v)] - \partial_v[v(u^2 - v)] = 2u^2 + v$. Galinėje erdvėje $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Atvaizdavimo f išvestinės determinantas yra $\det\left(\begin{smallmatrix} 2u & -1 \\ v & u \end{smallmatrix}\right) = 2u^2 + v$. Taigi abu skaičiavimai duoda $(2u^2 + v)\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$.

10.5 Gradientas, rotorius ir divergencija

Fiksuokime Dekarto koordinates Euklido erdvėje $\mathbb{R}^3$. Sutapatinkime vektorių (A_1, A_2, A_3) su 1-forma $\alpha = A_1\mathrm{d}x + A_2\mathrm{d}y + A_3\mathrm{d}z$. Sutapatinkime vektorių (B_1, B_2, B_3) su 2-forma $\beta = B_1\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_2\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_3\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Sutapatinkime skaliarą g su 3-forma $g\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Tai yra nurodyti koordinatiniai sutapatinimai. Vieno liestinio vektoriaus atžvilgiu 1-formos vertė skaičiuojama Euklido skaliarine sandauga. Sutvarkytos vektorių poros atžvilgiu 2-formos vertė skaičiuojama skaliarine sandauga su jų vektorine sandauga. Antrajame sutapatinime taip pat naudojama orientacija (x, y, z).

Fizikinės prielaidos. Jėgų lauko darbas Euklido erdvėje išilgai kelio yra jėgos ir greičio skaliarinės sandaugos kreivinis integralas. Skysčio greičio lauko tūrio srautas per orientuotą paviršių yra jo normalinės komponentės paviršinis integralas.

Todėl 1-forma vaizduoja darbą išilgai kreivių. Diferencialinė 2-forma vaizduoja srautą per paviršius. Diferencialas $\mathrm{d}f$ egzistuoja be metrikos. Jį atitinkantis gradiento vektorius naudoja Euklido skaliarinę sandaugą pagal lygybę $\mathrm{d}f(v) = \operatorname{grad} f \cdot v$.

> **Teiginys 10.17** (Vektorinė analizė pagal formas)**.** *Pagal šiuos sutapatinimus išorinis diferencijavimas iš eilės einančiais laipsniais duoda gradientą, rotorių ir divergenciją.*

Įrodymas. Apibrėžianti formulė duoda šiuos koeficientus:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}f &= (\partial_x f)\mathrm{d}x + (\partial_y f)\mathrm{d}y + (\partial_z f)\mathrm{d}z, \\ \mathrm{d}\alpha &= (\partial_y A_3 - \partial_z A_2)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + (\partial_z A_1 - \partial_x A_3)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x \\ &\quad + (\partial_x A_2 - \partial_y A_1)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \\ \mathrm{d}\beta &= (\partial_x B_1 + \partial_y B_2 + \partial_z B_3)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z. \end{aligned}$$

Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ koeficientui indėlį $\partial_y A_3$ duoda $\mathrm{d}(A_3\mathrm{d}z)$. Indėlį $-\partial_z A_2$ duoda $\mathrm{d}(A_2\mathrm{d}y)$. Ciklinis perstatymas duoda kitus du koeficientus. Išorinėje išvestinėje $\mathrm{d}\beta$ pasikartojantys daugikliai duoda nulį. Kiekviena likusi ciklinė tvarka turi teigiamą ženklą. Parodytieji koeficientai yra gradiento, rotoriaus ir divergencijos apibrėžimai Dekarto koordinatėmis. ∎

Taikydami $\mathrm{d}^2 = 0$ atitinkamai nulinio ir pirmojo laipsnio formoms, gauname

$$\operatorname{curl}\operatorname{grad} f = 0, \qquad \operatorname{div}\operatorname{curl} A = 0.$$

10.6 Uždarosios ir tiksliosios formos

Apibrėžimas 10.18 (Uždaroji forma)**.** Forma ω yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\omega = 0$.

Apibrėžimas 10.19 (Tikslioji forma)**.** Laipsnio k forma, kai $k \geq 1$, yra *tikslioji*, jei ji yra lygi $\mathrm{d}\eta$ kokiai nors $(k-1)$-formai η.

Pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji. Glodžiajai 1-formai α daugdaroje M ir glodžiajam keliui $\gamma\colon [a,b] \to M$ atitraukimo apibrėžimas duoda $\gamma^*\alpha = \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\mathrm{d}t$, todėl tai taip pat yra atitraukimo koeficiento integralas. Jei $\alpha = \mathrm{d}f$, grandininė taisyklė ir pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda $\int_\gamma \mathrm{d}f = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$.

Teiginys 10.20 (Uždaroji forma, kuri nėra tikslioji)**.** *Pradurtoje plokštumoje $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ kampinė forma*

$$\omega_{\mathrm{ang}} = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2 + y^2}$$

yra uždaroji, bet nėra tikslioji.

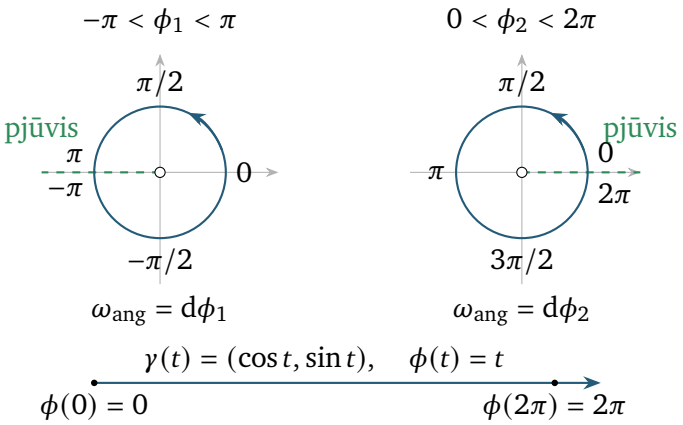
Įrodymas. Jos išorinės išvestinės koeficientas prie $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ yra

$$\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{2}{x^2+y^2} - \frac{2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = 0.$$

Kreivei $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, kai $0 \leq t \leq 2\pi$, įstatę gauname $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}t$. Jos integralas yra 2π. Jei forma būtų tikslioji, galinių taškų formulė šiam uždarajam keliui duotų nulį. Ši prieštara įrodo, kad forma nėra tikslioji. ∎

Glodžiajai kilpai $\gamma(t) = r(t)(\cos\phi(t), \sin\phi(t))$, kur $r(t) > 0$, diferencijavimas duoda $x\dot{y} - y\dot{x} = r^2\dot{\phi}$. Taigi $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \dot{\phi}\mathrm{d}t$. Ankstesnėje, 3-ojoje paskaitoje, kreivę $\gamma/|\gamma|$ pakėlėme, matuodami kampą apsisukimais, kaip parodyta tos paskaitos tolydžiosios fazės brėžinyje. Padauginę šį pakėlimą iš 2π, gauname ϕ. Kampas ϕ yra glodusis, nes jis lokaliai skiriasi nuo glodžiosios kampo šakos išilgai γ pastoviu 2π kartotiniu. Todėl integralas, padalytas iš 2π, yra apsisukimų skaičius. Tas pats skaičiavimas su kintamais r ir ϕ kampo žemėlapyje duoda $\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}\phi$. Pradurtoje plokštumoje nėra globaliosios glodžiosios kampo funkcijos.

Poliniame §10.4 žemėlapyje įstatę gauname $f^*\omega_{\text{ang}} = \mathrm{d}\theta$: skaitiklio atitraukimas yra $r^2\mathrm{d}\theta$, o vardiklio – r^2. Todėl integralas prieš laikrodžio rodyklę išilgai bet kurio spindulio $R > 0$ apskritimo yra 2π. Kampo šaka $\phi_1 \in (-\pi, \pi)$ yra apibrėžta pašalinus neteigiamąją x ašies dalį. Šaka $\phi_2 \in (0, 2\pi)$ yra apibrėžta pašalinus neneigiamąją x ašies dalį. Viršutinėje pusplokštumoje šakos tenkina $\phi_2 = \phi_1$. Apatinėje pusplokštumoje jos tenkina $\phi_2 = \phi_1 + 2\pi$. Jų diferencialai sutampa abiejose sankirtos komponentėse. Ankstesnės, 3-iosios paskaitos, tolydžioji fazė fiksuoja visą apsisukimą net tada, kai galiniai taškai plokštumoje sutampa. Du kampo žemėlapiai brėžinyje parodo, kodėl jų lokaliosios pirmykštės funkcijos neduoda vienos globaliosios funkcijos.



10.4 pav. Kampo šakų radialūs pjūviai skiriasi. Kiekvienoje sankirtos komponentėje šakos skiriasi pastoviu dydžiu. Tolydusis kampas išilgai teigiamos krypties kilpos pasikeičia dydžiu 2π, nors galiniai taškai plokštumoje sutampa.

10.7 Sferos ploto forma

Vektorinės analizės sutapatinimai apimančiosios erdvės 2-formą β priskiria radialiajam laukui (x, y, z). Ji matuoja lauko srautą per liestinį lygiagretainį. Vienetinėje sferoje šis laukas yra išorinė vienetinė normalė, todėl jo srautas matuoja orientuotą plotą. Įterpimas $i\colon S^2 \to \mathbb{R}^3$ atitraukia apimančiosios erdvės formą $\beta = x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ į formą $\omega_{S^2} = i^*\beta$. Taške $p \in S^2$ vektoriams $v, w \in T_pS^2$ jos vertė yra

$$(\omega_{S^2})_p(v, w) = \det[p\ v\ w] = p \cdot (v \times w).$$

Išskleidę determinantą pagal pirmąjį stulpelį, gauname

$$x(v_2w_3 - v_3w_2) + y(v_3w_1 - v_1w_3) + z(v_1w_2 - v_2w_1),$$

kas yra formos β vertė taške $p = (x, y, z)$. Tai yra orientuotas plotas, matuojamas pagal išorinę vienetinę normalę p.

Pavyzdys 10.21 (Plotas kampinėmis koordinatėmis)**.** Kampiniams parametrams apibrėžkime

$$s(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta),$$

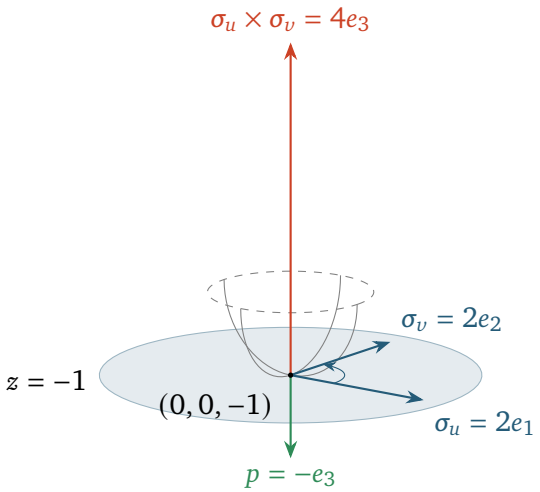
kai $0 < \theta < \pi$ ir ϕ priklauso atvirajam intervalui, kurio ilgis yra mažesnis už 2π. Jo koordinatiniai liestiniai vektoriai yra

$$s_\theta = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta), \qquad s_\phi = (-\sin\theta\sin\phi, \sin\theta\cos\phi, 0).$$

Jų vektorinė sandauga yra $s_\theta \times s_\phi = \sin\theta\, s$, todėl

$$s^*\omega_{S^2} = \sin\theta\, \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi.$$

Atvirkštiniam stereografiniam atvaizdavimui iš šiaurės poliaus pažymėkime $\rho = 1+u^2+v^2$ ir $\sigma(u,v) = (2u, 2v, u^2+v^2-1)/\rho$. Kai $(u,v) = (0,0)$, taškas yra $p = (0,0,-1)$, o liestiniai stulpeliai yra $\sigma_u = 2e_1$ ir $\sigma_v = 2e_2$. Jų vektorinė sandauga yra $4e_3$, priešingos krypties nei išorinė normalė p. Brėžinyje parodyti abu liestiniai vektoriai plokštumoje $z = -1$.



10.5 pav. Nuspalvinta elipsė yra pietų poliaus liestinėje plokštumoje $z = -1$. Sutvarkytų liestinių vektorių vektorinė sandauga yra $+4e_3$, priešingos krypties nei išorinė normalė $p = -e_3$.

Pavyzdys 10.22 (Plotas stereografinėmis koordinatėmis)**.** Atvaizdavimo σ išvestinės matrica yra

$$(\sigma_u\ \sigma_v) = \frac{1}{\rho^2}\begin{pmatrix} 2(\rho - 2u^2) & -4uv \\ -4uv & 2(\rho - 2v^2) \\ 4u & 4v \end{pmatrix}.$$

Šių stulpelių vektorinė sandauga yra

$$\sigma_u \times \sigma_v = \frac{(-8u\rho, -8v\rho, 4\rho(1-u^2-v^2))}{\rho^4} = -\frac{4\sigma}{\rho^2}.$$

Turime $\sigma \cdot \sigma = 1$, todėl atitraukimas yra

$$\sigma^*\omega_{S^2} = -\frac{4}{(1+u^2+v^2)^2}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.$$

Ženklo patikrinimas pietų poliuje sutampa su neigiamu koeficientu. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, šį palyginimą apibrėšime kaip orientacijos apgręžimą.

Savikontrolė. Apskaičiuokite išorinę išvestinę $\mathrm{d}(x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir jos atitraukimą į S^2.

Atsakymas. Išvestinė yra $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Jos atitraukimas yra nulinis: alternuojanti tritiesinė forma yra nulinė dvimatėje sferos liestinėje erdvėje.

10.8 Išorinės išvestinės vienatinumas *(neprivaloma)*

Atitraukimo, vektorinės analizės ir ploto skaičiavimai nepriklauso nuo šio vienatinumo argumento. Vėlesni rezultatai apie integravimą ir Kartano formulę taip pat nuo jo nepriklauso.

Vienatinumo įrodymo eskizas. Tegul d' turi Teoremoje 10.12 nurodytas savybes. Glodžioji *nukertančioji funkcija* yra lygi 1 pasirinkto taško aplinkoje ir 0 už pasirinktos žemėlapio aplinkos ribų. Tokios funkcijos konstruojamos mažesniame koordinačių rutulyje naudojant $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir pratęsiant nuliu, kai $t \le 0$. Jei forma α yra nulinė taško p aplinkoje, parinkime nukertančiąją funkciją χ, kurios atrama yra aibės, kurioje $\alpha = 0$, poaibis. Lygybė $\chi\alpha = 0$ ir sandaugos taisyklė taške p duoda $(\mathrm{d}'\alpha)_p = 0$. Taigi operatoriaus d' veikimo rezultatas taške p priklauso tik nuo formos to taško aplinkoje. Naudokime nukertančiąją funkciją lokaliosioms koeficientų ir koordinačių funkcijoms glodžiai pratęsti į M, nekeičiant jų taško p aplinkoje. Tapatybė $\mathrm{d}'\mathrm{d}f = (\mathrm{d}')^2 f = 0$ šiems tęsiniams ir sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}'(\sum_I a_I \mathrm{d}x^I) = \sum_I \mathrm{d}a_I \wedge \mathrm{d}x^I$ taške p. Tai įrodo vienatinumą, kai nukertančiosios funkcijos konstrukcija pateikta tik eskizu. Žr. Tu, §19.4. ∎

Santrauka. Formos yra alternuojančios liestinių argumentų atžvilgiu ir naudoja determinantinę pleištinę sandaugą. Išorinė išvestinė nepriklauso nuo koordinačių. Pritaikyta du kartus ji duoda nulį. Ji tenkina laipsniuotąją sandaugos taisyklę. Atitraukimas egzistuoja pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą ir komutuoja su šia išvestine. Uždaroji forma nebūtinai yra tikslioji, kaip įrodo nenulinis kampinės formos kreivinis integralas išilgai kilpos. Sferos išorinės orientacijos ploto forma turi neigiamą koeficientą stereografinėmis koordinatėmis iš šiaurės poliaus. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, diferencijuosime formas išilgai srautų.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§17–19; *Tiesinė algebra fizikams*, 12-oji paskaita, išoriniai laipsniai ir determinantinė pleištinė sandauga.